1、 向量范数

例 复向量$x=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)\in C^n$，长度

$$\|x\|=\sqrt{|\xi_1|^2+|\xi_2|^2+\cdots+|\xi_n|^2}$$

解：（1）对于 $\|x\|=\sqrt{|\xi_1|^2+|\xi_2|^2+\cdots+|\xi_n|^2}$

当$x\neq o$时，$\|x\|>0$；当$x=o$时，$\|x\|=0$.

$$(2)\forall a\in C,\|ax\|=\sqrt{|a\xi_1|^2+|a\xi_2|^2+\cdots+|a\xi_n|^2}=|a|\|x\|$$

(3)对于 $x,y\in C^n$，

$$\|x+y\|^2=(x+y,x+y)=(x,x)+2\mathrm{Re}(x,y)+(y,y)$$

因为 $\mathrm{Re}(x,y)\leq|(x,y)|\leq\sqrt{(x,x)(y,y)}=\|x\|\|y\|$

所以 $\|x+y\|^2 \le \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$

即 $\|x+y\| \le \|x\| + \|y\|$

称这种范数为2-范数，记作$\|x\|_2$.

例 证明$\|x\| = \max_i |\xi_i|$是C^n上的一种范数，这里$x = (\xi_1, \xi_2, \cdots \xi_n) \in C^n$

证 当$x \neq O$时，有$\|x\| = \max_i |\xi_i| > 0$;当$x = 0$时，有$\|x\| = 0$

又$\forall a \in C$,有

$$\|ax\| = \max_i |a\xi_i| = |a| \max_i |\xi_i| = |a| \|x\|$$

对$\forall x, y \in C^n$,其中 $x = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$,

$y = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n)$,有

$$\|x + y\| = \max_i |\xi_i + \eta_i| \leq \max_i |\xi_i| + \max_i |\eta_i| = \|x\| + \|y\|$$

因此，$\|x\| = \max_i |\xi_i|$ 是 C^n 上的一种范数.

称此例中的范数为∞－范数，记为 $\|x\|_\infty$

例 证明 $\|\mathbf{x}\| = \sum_{i=1}^{n} |\xi_i|$ 也是 C^n 上的一种范数，

其中 $\boldsymbol{x} = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n) \in C^n$.

证 (1),(2) 略；

对 $\forall \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in C^n$，有

$$\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\| = \sum_{i=1}^{n} |\xi_i + \eta_i| \le \sum_{i=1}^{n} (|\xi_i| + |\eta_i|) = \|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\|$$

所以 $\|\boldsymbol{x}\| = \sum_{i=1}^{n} |\xi_i|$ 是一种范数。

称此例中的范数为1-范数，记为 $\|\mathbf{x}\|_1$.

可以证明 $\|x\| = \left(\sum_{i=1}^{n} |\xi_i|^p \right)^{1/p}$ ， $1 \le p < +\infty$

是向量范数. 只证明三角不等式

$$(\sum_{i=1}^{n} |\xi_i + \eta_i|^p)^{1/p} \le (\sum_{i=1}^{n} |\xi_i|^p)^{1/p} + (\sum_{i=1}^{n} |\eta_i|^p)^{1/p}$$

其中 $y = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n) \in C^n$

注：**Holder不等式：** $\sum_{i=1}^{n}|a_ib_i| \le \left(\sum_{i=1}^{n}|a_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}\left(\sum_{i=1}^{n}|b_i|^q\right)^{\frac{1}{q}}$

其中 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1, p>1, q>1.$

注：**Minkowski不等式：**

$$\left(\sum_{i=1}^{n}|\xi_i+\eta_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \le \left(\sum_{i=1}^{n}|\xi_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{i=1}^{n}|\eta_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}$$

其中 $p \ge 1$

所以 $$(\sum_{i=1}^{n}|\xi_i+\eta_i|^p)^{1/p}\le(\sum_{i=1}^{n}|\xi_i|^p)^{1/p}+(\sum_{i=1}^{n}|\eta_i|^p)^{1/p}$$

称 $(\sum_{i=1}^{n}|\xi_i|^p)^{1/p}$ 为向量x的$p-$范数或l_p范数，记为$\|x\|_p$.

当**p**=1,2,便得 $\|x\|_1$与$\|x\|_2$ ，并且

$$\|x\|_\infty=\lim_{p\to\infty}\|x\|_p$$

证明：设 $\left|\xi_{i_0}\right| = \max_i \left|\xi_i\right|$，则 $\|x\|_\infty = \max_i \left|\xi_i\right| = \left|\xi_{i_0}\right|$.

因为 $\left|\xi_{i_0}\right|^p \le \sum_{i=1}^{n} \left|\xi_i\right|^p \le n \left|\xi_{i_0}\right|^p$

又 $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} \left|\xi_{i_0}\right|^p \frac{\left|\xi_i\right|^p}{\left|\xi_{i_0}\right|^p} \right)^{1/p} = \left|\xi_{i_0}\right| \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\left|\xi_i\right|^p}{\left|\xi_{i_0}\right|^p} \right)^{1/p}$

$$1 \le \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\left|\xi_i\right|^p}{\left|\xi_{i_0}\right|^p} \right)^{1/p} \le n^{1/p}$$，从而有

$$\lim_{p\to\infty} \|x\|_p = \left|\xi_{i_0}\right| = \|x\|_\infty$$

例 设A是任意一个n阶对称正定矩阵,列向量$x \in \mathrm{R}^n$,则函数 $\|x\|_A = \left(x^T A x\right)^{1/2}$ 是一种向量范数,称为加权范数或椭圆范数.

证：因为A正定，所以当$x=0$时，$\|x\|_A = 0$

当$x \neq O$时,$\|x\|_A > 0$,即$\|x\|_A$具有非负性.

又对$\forall a \in \mathrm{R}$,有

$$\|ax\|_A = \sqrt{(ax)^T A(ax)} = |a|\sqrt{x^T Ax} = |a|\|x\|_A$$

所以 $\|x\|_A$ 具有齐次性.

由于 A 为正定，所以存在非奇异矩阵 P 使

$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{P}$.于是 $\|\boldsymbol{x}\|_{\boldsymbol{A}}=\sqrt{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}}=\sqrt{\boldsymbol{x}^T\boldsymbol{P}^T\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}}=\|\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}\|_2$

从而

$$\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|_{\boldsymbol{A}}=\|\boldsymbol{P}(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})\|_2\le\|\boldsymbol{P}\boldsymbol{x}\|_2+\|\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}\|_2\le\|\boldsymbol{x}\|_{\boldsymbol{A}}+\|\boldsymbol{y}\|_{\boldsymbol{A}}$$

所以$\|\boldsymbol{x}\|_{\boldsymbol{A}}$ 是一种向量范数.

例 设V是n维的，$x_1, x_2, \cdots, x_n$，是它的一个基

于是，对于 $\forall \mathbf{x} \in V$ 有 $\mathbf{x} = \xi_1 \mathbf{x}_1 + \xi_2 \mathbf{x}_2 + \cdots + \xi_n \mathbf{x}_n$

$$\| x \|_E = \sqrt{\xi_1^2 + \xi_2^2 + \cdots \xi_n^2}$$

是一种向量范数

例 设 $\forall f(x)\in C[a,b]$,可以验证

$$\|f(t)\|_p=\left[\int_a^b|f(t)|^p dt\right]^{1/p},1\le p<\infty$$

$$\|f(t)\|_\infty=\max_{t\in[a,b]}|f(t)|$$

是线性空间 **C[*a*,*b*]**的范数.

2、 矩阵范数

例 已知 $A=(a_{ij})\in C^{n\times n}$, 证明二函数

$$\|A\|_{m_1}=\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|,\|A\|_{m_\infty}=n\bullet\max_{i,j}|a_{ij}|$$

都是 $C^{n\times n}$ 上的矩阵范数.

证：仅就三角不等式与相容性加以验证。

$$\|A+B\|_{m_1}=\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}+b_{ij}|\le\sum_{i,j=1}^{n}\left(|a_{ij}|+|b_{ij}|\right)$$

$$=\sum_{i,j=1}^{n}|a_{ij}|+\sum_{i,j=1}^{n}|b_{ij}|=\|A\|_{m_1}+\|B\|_{m_1}$$

$$\|AB\|_{m_1} = \sum_{i,j=1}^{n} \left| a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj} \right|$$

$$\leq \sum_{i,j=1}^{n} \left(|a_{i1}||b_{1j}| + |a_{i2}||b_{2j}| + \cdots + |a_{in}||b_{nj}| \right)$$

$$\leq \sum_{i,j=1}^{n} \left(|a_{i1}| + |a_{i2}| + \cdots + |a_{in}| \right) \times \sum_{i,j=1}^{n} \left(|b_{1j}| + |b_{2j}| + \cdots + |b_{nj}| \right)$$

$$= \sum_{i,j=1}^{n} |a_{ij}| \sum_{i,j=1}^{n} |b_{ij}| = \|A\|_{m_1} \|B\|_{m_1}$$

因此，$\|A\|_{m_1}$ 是A的矩阵范数。

例 设 $A \in C^{m\times n}$，证明函数

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} = (tr(A^H A))^{1/2}$$

是 $C^{m\times n}$ 上的矩阵范数.

证：设 A 的第 j 列为 $a_j (j = 1,2,\cdots,n)$

$B \in C^{m\times n}$的第j列为$b_j\ (j=1,2,\cdots,n)$，则有

$$\|A+B\|_F^2=\|a_1+b_1\|_2^2+\|a_2+b_2\|_2^2+\cdots+\|a_n+b_n\|_2^2$$

$$\le(\|a_1\|_2+\|b_1\|_2)^2+(\|a_2\|_2+\|b_2\|_2)^2+\cdots+(\|a_n\|_2+\|b_n\|_2)^2$$

$$=\|a_1\|_2^2+\|a_2\|_2^2+\cdots+\|a_n\|_2^2$$

$$+2(\|a_1\|_2\|b_1\|_2+\|a_2\|_2\|b_2\|_2+\cdots+\|a_n\|_2\|b_n\|_2)$$

$$+(\|b_1\|_2^2+\|b_2\|_2^{2^2}+\cdots+\|b_n\|_2^2)$$

所以

$$\|A+B\|_F^2\le\|A\|_F^2+2\|A\|_F\|B\|_F+\|B\|_F^2=(\|A\|_F+\|B\|_F)^2$$

即三角不等式成立.

再设$\boldsymbol{B}\in C^{n\times l}$,则$\boldsymbol{AB}=\left(\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}\right)\in C^{m\times l}$，于是有

$$\|\boldsymbol{AB}\|_F^2 \le \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{l}\left|\sum_{k=1}^{n}a_{ik}b_{kj}\right|^2 \le \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{l}\left(\sum_{k=1}^{n}|a_{ik}||b_{kj}|\right)^2$$

$$\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{l}\left[\left(\sum_{k=1}^{n}|a_{ik}|^2\right)\left(\sum_{k=1}^{n}|b_{kj}|^2\right)\right]$$

$$=\left(\sum_{i=1}^{m}\sum_{k=1}^{n}|a_{ik}|^2\right)\left(\sum_{j=1}^{l}\sum_{k=1}^{n}|b_{kj}|^2\right) = \|A\|_F^2\,\|B\|_F^2$$

即$\|A\|_F$是$\boldsymbol{A}$的矩阵范数.